GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD

Diagnóstico general

1. Diagnóstico del Estado de los Datos

El análisis de la matriz de información revela que la Secretaría posee una amplia capacidad de generación de datos. Sin embargo, este activo se encuentra actualmente atomizado y desestructurado. Para la implementación exitosa de un Tablero de Control (*Dashboard*), es imperativo transitar de un modelo de "Información Estática" (almacenada en documentos) a uno de "Datos Estructurados" (procesables por sistemas).

Se identifican tres nudos críticos en el estado actual:

- Incompatibilidad de formatos (datos no procesables): Un alto porcentaje de las fuentes primarias se reportan en formatos de texto (*Word*), presentación (*PowerPoint*) o imágenes digitalizadas (*PDF Escaneado*).
    - *Impacto Técnico:* Las herramientas de inteligencia de negocios (como PowerBI, Looker o Tableau) no pueden realizar lecturas automatizadas sobre descripciones narrativas o evidencias fotográficas incrustadas en documentos. Esto impide la ingesta directa de la información.
- Vulnerabilidad en los procesos de consolidación: Se detecta una dependencia sistemática de la captura y transcripción manual para alimentar matrices concentradoras.
    - *Impacto Técnico:* Este proceso incrementa exponencialmente el riesgo de error humano (inconsistencias en cifras, errores tipográficos) y compromete la integridad de la base de datos, dificultando la detección de duplicados.
- Brecha de infraestructura en sitio: Existen limitaciones operativas severas en áreas clave, específicamente en la Dirección General de Patrimonio Cultural. La carencia de conectividad y suministro eléctrico en ciertas zonas arqueológicas obliga a mantener

flujos de trabajo análogos (papel), lo que requiere protocolos especiales de digitalización diferida.

2. Análisis de viabilidad por indicador (Cobertura)

Tras realizar el cruce entre las fuentes de información disponibles y los 13 indicadores estratégicos, se presentan los siguientes hallazgos de viabilidad:

- Indicador de mayor viabilidad (Implementación inmediata):
    - Indicador 11: *Tasa de variación de oferta cultural realizada en los municipios.*
    - Este indicador cuenta con la mayor cobertura, siendo reportado por múltiples direcciones (Museos, Forum, Producción Artística). Por su volumen y constancia, se recomienda como el módulo piloto para el lanzamiento del Dashboard.
- Indicadores de alta complejidad (Datos demográficos):
    - Indicadores 1 y 13: *Grupos Prioritarios y Jóvenes.*
    - Estos indicadores requieren una alta precisión en el desglose de registros (sexo, edad). El diagnóstico alerta sobre problemas críticos de estandarización y duplicidad de usuarios. Sin una estrategia de limpieza de datos y homologación de criterios de registro, las visualizaciones demográficas carecerán de confiabilidad estadística.
- Indicadores con riesgo de estructura (Datos Cualitativos):
    - Indicadores 8 y 9: *Nuevas producciones y Circulación de proyectos.*
    - La información que alimenta estos indicadores reside mayoritariamente en fichas informativas o catálogos en PDF. Se requiere su transformación urgente hacia bases de datos tabulares para permitir su medición cuantitativa.

3. Identificación de barreras estructurales

Con base en la columna de "Principales Barreras" reportada por las áreas, se han categorizado los tres obstáculos principales para la automatización:

1. Normalización de datos: Existe una falta de homologación en la captura de datos. Variaciones en la escritura de nombres propios (ej. mayúsculas, acentos, abreviaturas en nombres de municipios) impiden que el sistema reconozca y agrupe la información correctamente. Se requiere implementar catálogos controlados.

2. Infraestructura tecnológica limitada: La carencia de equipos de cómputo y conectividad en sedes operativas remotas representa un desafío logístico que impide la captura en tiempo real.

3. Cultura del dato (Capacitación): El personal operativo enfoca el reporte como una narrativa de cumplimiento administrativo, y no como la generación de un dato estadístico. Es necesario un cambio de enfoque hacia la captura estructurada.

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD

Diagnóstico por área

Coordinación de Desarrollo Cultural Municipal

La Coordinación de Desarrollo Cultural Municipal funge como el principal nodo de articulación territorial de la Secretaría, concentrando la información operativa y financiera de los Organismos Culturales Municipales. Debido a su volumen de interacción, esta unidad es la fuente primaria para alimentar cuatro indicadores:

- Indicador 1: Participación de grupos prioritarios.
- Indicador 2: Oferta de formación y profesionalización.
- Indicador 6: Participación de mujeres en prácticas culturales.
- Indicador 11: Oferta cultural en municipios.

Tras el análisis de los instrumentos de captura reportados, se determina que la coordinación posee una Madurez Digital Intermedia. Si bien existe una adopción positiva de herramientas en la nube (*Excel en Drive*), persisten brechas operativas que comprometen la calidad e inmediatez del dato.

A continuación, se detallan las limitaciones detectadas por flujo de información:

A. Gestión de la oferta cultural y talleres (Indicadores 2 y 11)

- Estado actual: La información se recibe en formatos digitales (*Excel en Drive*), lo cual es un avance significativo.
- La barrera crítica: Se identifica un "Cuello de Botella Operativo". La matriz reporta explícitamente que *"la captura se realiza manualmente y se pasa a una matriz de concentrado general"*.

- Impacto técnico: Este proceso de re-captura manual centralizada (copiar y pegar datos de 46 fuentes distintas) eleva exponencialmente el riesgo de error humano, inconsistencias en la nomenclatura de las actividades y retrasos en la actualización del tablero.

B. Gestión financiera y subsidios (Indicador 6)

- Estado actual: El reporte del ejercicio del subsidio se basa en el escaneo de documentos finales con firmas y sellos.
- La barrera crítica: La matriz califica estos insumos como *"Documentos ilegibles"*. Desde la perspectiva de ciencia de datos, esta información es "estática"; un sistema automatizado no puede extraer cifras ni tendencias de un archivo de imagen o PDF escaneado.
- Impacto técnico: Actualmente, es inviable automatizar la correlación entre la inversión realizada y el impacto social (ej. participación de mujeres) sin un proceso manual de transcripción previo.

C. Integridad de los padrones de beneficiarios (Indicador 1)

- Estado Actual: Se reciben listas de asistencia y reportes de proyectos socioculturales.
- La barrera crítica: La unidad reporta dificultades para *"estandarizar y corregir duplicados en el registro"*.
- Impacto técnico: Sin un identificador único, existe el riesgo de reportar "asistencias" en lugar de "personas beneficiadas", inflando las cifras de impacto real en grupos prioritarios.

D. Recomendaciones

Para garantizar que el Tablero de Control refleje la realidad municipal con precisión, se recomiendan las siguientes acciones de modernización administrativa:

1. Implementación de la "Captura de origen"

- Acción: Sustituir la recepción de archivos de Excel individuales por formularios web estandarizados.
- Beneficio: Elimina la necesidad de que el personal de la Coordinación realice la captura manual en una matriz concentrada. Los municipios alimentan directamente la base de datos central seleccionando opciones predefinidas (Catálogos), garantizando la homologación del Indicador 11.

2. Digitalización paralela del reporte financiero

- Acción: Instituir un protocolo de "Doble Entregable" para la comprobación de subsidios:
  - *Entregable A (Legal/Administrativo):* PDF escaneado con firmas y sellos (Status Quo).
  - *Entregable B (Estadístico):* Formato digital de datos obligatorios (Hoja de cálculo bloqueada) que desglose el ejercicio del gasto.
- Beneficio: Permite visibilizar en el Dashboard la ejecución del recurso en tiempo real sin vulnerar los requisitos de fiscalización.

3. Repositorio estructurado de evidencias

- Acción: Migrar del almacenamiento de fotos en reportes (Word/PDF) a un repositorio en la nube organizado por metadatos (Municipio/Mes/Actividad).
- Beneficio: Habilita la creación futura de bancos de imágenes automatizados y auditorías visuales más ágiles.

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD

Coordinación de Vinculación y Redes Culturales

Esta Coordinación es responsable de articular el tejido social a través de proyectos interinstitucionales y comunitarios. Su naturaleza operativa la convierte en una fuente vital para medir el impacto cualitativo y cuantitativo de la cultura en la sociedad, alimentando directamente dos indicadores estratégicos:

- Indicador 1: Participación de grupos prioritarios en prácticas culturales.
- Indicador 2: Oferta de formación y profesionalización.

El análisis de la matriz revela un nivel de Madurez Digital Media. La Coordinación ha logrado centralizar sus flujos de información en la nube (*Excel en Drive*), lo cual facilita la accesibilidad. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en cuanto a la calidad e integridad del dato, derivados de procesos de consolidación manual.

A continuación, se detallan los hallazgos críticos:

A. Fragmentación en la consolidación de proyectos (Indicadores 1 y 2)

- Estado actual: Se reciben reportes mensuales de proyectos comunitarios y de formación en hojas de cálculo.
- La barrera crítica: El diagnóstico señala que *"la captura se realiza manualmente y se pasa a una matriz de concentrado general"*.
- Impacto técnico: Al igual que en otras áreas, depender de una consolidación manual (copiado y pegado de múltiples fuentes a un archivo maestro) introduce latencia en la información y eleva el riesgo de error. Esto impide tener una "foto instantánea" del avance de los proyectos interinstitucionales.

B. Duplicidad de identidades y trazabilidad de beneficiarios

- Estado actual: Se reportan listas de asistencia y beneficiarios por cada proyecto.

- La barrera crítica: La unidad reporta explícitamente la necesidad de *"estandarizar y corregir duplicados en el registro"*.

- Impacto técnico: Este es el riesgo más alto para la fiabilidad del Indicador 1. Al tratarse de proyectos comunitarios recurrentes, una misma persona puede asistir a cinco sesiones diferentes. Sin un mecanismo de identificación único, el sistema podría contarla como cinco beneficiarios distintos, distorsionando el alcance real de las políticas públicas.

C. Heterogeneidad en la evidencia

- Estado actual: Se generan reportes de sesión y evidencias fotográficas.

- El reto: Al provenir de proyectos "Interinstitucionales" y "Comunitarios", las fuentes de información son externas y diversas (otras instituciones, líderes comunitarios), lo que dificulta imponer un formato único si no se proveen las herramientas adecuadas.

D. Recomendaciones

Para transformar la gestión de datos de esta Coordinación y asegurar su integración al Dashboard, se proponen las siguientes estrategias:

1. Implementación de identificadores únicos (ID de Beneficiario)

- Acción: Establecer un campo obligatorio de "Llave Única" en los registros de asistencia (puede ser CURP, o una combinación de Nombre+FechaNacimiento+CódigoPostal).

- Beneficio: Permitirá que el algoritmo del Dashboard limpie automáticamente la base de datos, distinguiendo entre "Asistencias Totales" (Volumen) y "Personas Atendidas" (Cobertura real), dando precisión al Indicador 1.

2. Estandarización de la taxonomía de proyectos

- Acción: Crear un catálogo institucional de "Tipos de Proyecto" y "Públicos Objetivo".

- Beneficio: Evita que cada gestor comunitario nombre las actividades a su criterio. Al estandarizar las categorías (ej. *Comunitario - Infancias - Artes Vivas*), se facilita la segmentación automática de la información en el tablero.

3. Automatización de la ingesta de datos (Eliminación del concentrado manual)

- Acción: Desplegar "Plantillas Inteligentes" de Excel (con celdas bloqueadas y validación de datos) para los enlaces de los proyectos.

- Beneficio: Estas plantillas pueden ser consolidadas automáticamente mediante scripts o herramientas de *Business Intelligence*, eliminando la necesidad de que el personal de la Coordinación dedique horas a copiar y pegar datos mensualmente.

Dirección General de Patrimonio Cultural

La información generada por esta unidad es el insumo exclusivo para calcular el Indicador 4 (*Participación en procesos de memoria y patrimonio*). Dada la naturaleza turística y cultural de estos sitios, la precisión en el conteo de visitantes y su perfil demográfico es vital para la toma de decisiones sobre conservación y difusión.

El análisis clasifica a esta Dirección con una Madurez Digital Crítica (Baja), condicionada por factores de infraestructura externa. A diferencia de otras áreas donde el problema es de procesos, aquí el obstáculo es físico: la falta de servicios básicos en los puntos de captura.

Se detallan los hallazgos técnicos:

A. La brecha de conectividad

- Estado actual: La captura primaria se realiza manualmente (papel y lápiz) en sitio. Posteriormente, se transcribe a Excel y se envía a oficinas centrales para una segunda consolidación.
- La barrera crítica: El reporte indica explícitamente: *"En los Centros de Atención a Visitantes no hay servicio de internet, y en algunos no hay energía eléctrica"*.
- Impacto técnico:
    - Alta latencia: La información no fluye en tiempo real. Existe un desfase significativo entre el momento de la visita y su aparición en las bases de datos centrales.
    - Integridad del dato: El proceso de *Transcripción Manual*, triplica la posibilidad de error humano. No existen validaciones automáticas en el punto de origen.

B. Medición de audiencias

- Estado actual: Se reporta un proceso manual donde *"en base a imágenes se realiza el conteo"* para distribuir datos por zona arqueológica.

- La barrera crítica: El método de recolección de métricas digitales es artesanal y no escalable. Depender de la revisión visual de imágenes o capturas de pantalla para contar interacciones digitales es insostenible y propenso a interpretaciones subjetivas.

D. Recomendaciones

Dadas las limitaciones de hardware y conectividad, no se puede exigir una solución "en la nube" inmediata. La estrategia debe ser asíncrona y robusta.

1. Estrategia de captura diferida estructurada

- Acción: Diseñar una "Plantilla maestra de carga local" en Excel. Esta plantilla debe instalarse en los equipos de cómputo de los encargados de los centros (aunque no tengan internet).
    - *Candados de seguridad:* La plantilla debe tener celdas bloqueadas y menús desplegables para evitar errores de dedo durante la transcripción del papel a la computadora.
- Proceso: El encargado captura los datos offline durante la semana. Al momento de tener conectividad (o desplazarse a una zona con señal), el archivo se sincroniza con la nube.
- Beneficio: Estandariza la estructura del dato desde el centro, eliminando la necesidad de limpieza y re-captura en oficinas centrales.

2. Modernización de métricas digitales

- Acción: Sustituir el conteo manual basado en imágenes por la exportación directa de datos de las plataformas oficiales (Meta Business Suite / Google Analytics).
- Beneficio: Obtención de métricas exactas y granulares (alcance, impresión, interacción) sin esfuerzo manual, permitiendo una trazabilidad real del impacto de la difusión patrimonial.

3. Simplificación de la granularidad demográfica

- Acción: evaluar si el desglose actual (Niño/Niña, Adulto H/M, Adulto Mayor H/M) es sostenible con captura en papel.

- Recomendación: Si el error de captura es alto, se sugiere simplificar las categorías de registro en sitio para garantizar que el dato total sea 100% confiable, en lugar de tener datos demográficos detallados pero inexactos.

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD

Dirección General de Museos, Artes Visuales y Exposiciones

Esta dirección es la columna vertebral de la oferta expositiva y educativa del estado. Su operación impacta transversalmente en una amplia gama de indicadores del Observatorio, destacando:

- Indicador 11: Oferta cultural (Exposiciones e inauguraciones).
- Indicador 1 y 13: Participación de grupos prioritarios y jóvenes (Servicios educativos).
- Indicador 12: Agentes culturales en formación.

Debido a que administran múltiples recintos (Museo de Arte e Historia, museos del Circuito Guanajuato, etc.), la estandarización de su data es prioritaria para evitar "silos" de información desconectada.

El análisis arroja una Madurez Digital Desigual (Baja en Formatos / Alta en Potencial). Si bien la Dirección genera reportes constantes, existe una crisis de formato. Una gran parte de los indicadores cuantitativos (números) se reportan dentro de documentos cualitativos (texto), lo que hace imposible su lectura automática.

Se detallan los tres hallazgos críticos que obstaculizan la integración al Dashboard:

A. Datos narrativos (Word y PowerPoint)

- Estado actual: Reportes clave como el "Número de exposiciones inauguradas" o "Actividades de la Coordinación" se entregan en Word (.docx) o PowerPoint (.pptx).
- La barrera crítica: Un Tablero de Control no puede leer un párrafo en Word que dice *"Este mes se inauguraron tres exposiciones..."*. El sistema necesita una celda con el número "3".
- Impacto técnico: Actualmente, se requiere que una persona lea estos documentos y transcriba manualmente las cifras a una tabla para poder graficarlas. Esto es ineficiente y no escalable.

B. Limitaciones operativas para la granularidad demográfica

- Estado actual: Se solicitan desgloses detallados de visitantes (Edad, Sexo, Procedencia).
- La barrera crítica: La matriz expone una realidad operativa contundente: *"No tenemos personal capacitado para realizar la disgregación en las áreas de taquillas y no contamos con el equipo técnico"*. Solo se disgrega Hombre/Mujer.
- Impacto técnico: Existe una brecha entre la "Aspiración del Indicador" (saber la edad exacta de cada visitante) y la "Realidad en Taquilla". Insistir en este nivel de detalle resultará en datos incompletos.

C. Inconsistencia en la taxonomía (Limpieza de Datos)

- Estado actual: Múltiples fuentes en Excel (Facebook, Actividades mensuales).
- La barrera crítica: Se reporta sistemáticamente la necesidad de *"Homologar letras, mayúsculas, etc."*.
- Impacto técnico: La falta de catálogos controlados provoca que un mismo museo o actividad se escriba de formas distintas cada mes, fragmentando la estadística acumulada.

D. Recomendaciones

Para desbloquear el potencial de los datos de la dirección, se requiere una estrategia de simplificación y estructuración:

1. Erradicación del reporte en Word para cifras

- Acción: Los reportes de "Numeralia" (cuántas exposiciones, cuántos asistentes, cuántos talleres) deben migrar obligatoriamente a Formularios Web o Hojas de Cálculo estrictas.
- Beneficio: Los documentos Word y PPT se mantendrán solo para descripciones cualitativas o memorias fotográficas, pero el dato estadístico nacerá digital y estructurado.

2. Adopción de Google Forms para visitas escolares

- Hallazgo positivo: La matriz identifica que para *solicitudes de visitas escolares* ya utilizan Google Forms.
- Acción: Escalar este caso de éxito. Convertir este proceso en el estándar para todas las coordinaciones educativas de los museos.
- Beneficio: Al usar formularios nativos, se elimina el error de captura y la necesidad de homologación manual.

3. Ajuste de la granularidad demográfica

- Acción: Reconocer la limitación técnica en taquillas. En lugar de exigir un censo edad por edad que no pueden cumplir, implementar un sistema de Muestreo Estadístico o simplificar las categorías a rangos amplios (Infancias / Adultos / Adultos Mayores).
- Beneficio: Es preferible tener un dato general 100% confiable, que un dato detallado con un 40% de margen de error o vacíos de información.

Dirección General de Producción Artística

La Dirección General de Producción Artística es responsable de la programación y operación de los recintos escénicos del estado (Teatros). Su información es fundamental para medir la eficiencia en el uso de la infraestructura cultural y la satisfacción del público, impactando en:

- Indicador 11: Oferta cultural (Programación mensual).
- Indicador 13: Participación de jóvenes (Encuestas de público).
- Indicador 7: Contratos de servicios profesionales (Atención a artistas).
- Indicador 3: Aprovechamiento de espacios culturales (Ingreso de público).

El análisis clasifica a esta Dirección con una Madurez Digital Baja (Riesgo de Integridad). A diferencia de otras áreas que sufren por falta de internet o formatos en papel, esta Dirección utiliza herramientas digitales (Excel), pero con deficiencias técnicas graves en su construcción.

Se detallan los hallazgos críticos:

A. Inestabilidad en la estructura de datos

- Estado actual: Utilizan hojas de cálculo para registrar actividades diarias y mensuales.
- La barrera crítica: El reporte es contundente al señalar que *"a veces no ponen bien las fórmulas y se refleja información poco fiable"*. Además, mencionan la necesidad de *"unificar criterios para que... todas las celdas sean llenadas"*.
- Impacto técnico: Si se conecta un Dashboard automatizado a estos archivos, el sistema importará errores de cálculo ("#REF", "#DIV/0!") o datos vacíos, generando gráficas engañosas o rotas. La calidad del dato depende enteramente de la pericia del usuario que llena el Excel ese día.

B. Instrumentos de evaluación no estandarizados (Encuestas)

- Estado actual: Realizan encuestas de satisfacción al público, a los enlaces municipales y a los artistas.

- La barrera crítica: Actualmente usan documentos de Word o Excel dispersos para procesar estas encuestas, y admiten que *"se necesita unificar criterios para que sea un formato fácil para hacer captura y sacar datos concretos"*.

- Impacto técnico: La valiosa retroalimentación cualitativa (satisfacción, calidad del servicio) se está perdiendo en formatos difíciles de tabular. No es posible medir tendencias de satisfacción a lo largo del tiempo bajo el esquema actual.

C. Reportes de presupuesto y metas

- Estado actual: Reporte de actividades por presupuesto en Excel.

- La barrera crítica: *"Estandarizar nombres correctos y completos de los programas"*.

- Impacto técnico: Al no tener listas desplegables, los nombres de los programas presupuestarios se escriben con variaciones, lo que impide agrupar el gasto y las metas correctamente en el tablero financiero.

D. Recomendaciones

La prioridad para esta dirección es blindar la captura de datos para eliminar el error de usuario en las fórmulas.

1. Despliegue de plantillas

- Acción: El área de Innovación debe proveer archivos de Excel donde las celdas de fórmulas estén bloqueadas con contraseña. Los usuarios operativos solo deben tener permiso para escribir en las celdas de "Datos Brutos" (Fecha, Nombre, Asistentes).

- Beneficio: Garantiza que el cálculo de totales y porcentajes sea siempre correcto, independientemente de quién llene el formato. Elimina el riesgo de "información poco fiable".

2. Digitalización de encuestas (Código QR)

- Acción: Sustituir las encuestas en papel/Word por encuestas digitales accesibles vía código QR en el lobby de los teatros (para el público) y enlaces web (para artistas y municipios).
- Beneficio: Elimina el paso de captura manual de la encuesta al Excel. El dato de satisfacción entra directo a la base de datos, permitiendo visualizar el Índice de Satisfacción en tiempo real.

3. Implementación de validación de datos: Para el reporte presupuestal y de programación, todas las columnas de texto repetitivo (Municipio, Programa, Recinto) deben convertirse en menús desplegables.

- Beneficio: Asegura que "Teatro Juárez" siempre se escriba igual, permitiendo filtros y cruces de información precisos en el Dashboard.

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD

Dirección General del Forum

La Dirección General del Forum gestiona el complejo cultural más importante del estado (Teatro del Bicentenario, Auditorio Mateo Herrera, etc.). Debido a su infraestructura y control de accesos, esta unidad es la que aporta los datos de mayor calidad demográfica al sistema.

Sus fuentes de información son críticas para alimentar con alta precisión los siguientes indicadores:

- Indicador 8: Nuevas producciones (Obras originales producidas por el Forum).
- Indicador 13: Participación de jóvenes (Con desglose detallado por edad y género).
- Indicador 11: Oferta cultural (Aportando la distinción entre asistentes presenciales y virtuales).

Se clasifica a esta Dirección con una Madurez Digital Alta (Estándar de Calidad Potencial). Es la única unidad que reporta consistentemente un desglose granular por grupo de edad, género y modalidad de asistencia. Sin embargo, su principal vulnerabilidad es la operatividad manual, la cual amenaza la integridad de esta información de alto valor.

Se detallan los hallazgos técnicos:

A. Granularidad vs. captura manual

- Estado actual: Reportan información detallada por espacio (Teatro, Auditorio, Jardines) y por perfil demográfico en archivos de Excel (.xlsx) y Drive.
- La barrera crítica: A pesar de la riqueza del dato, el diagnóstico reitera: *"La captura se realiza manualmente y se pasa a una matriz de concentrado general"*.
- Impacto técnico: Al igual que en otras áreas, existe un proceso humano de consolidación mensual. Esto introduce errores de captura que requieren limpieza constante (homologación de criterios), retrasando la publicación de las cifras oficiales.

B. Duplicidad en registros de beneficiarios

- Estado actual: Se lleva un registro de asistentes a nuevas producciones y grupos prioritarios.

- La barrera crítica: Se reporta la necesidad de *"Estandarizar y corregir duplicados en el registro de personas"*.

- Impacto técnico: Al no contar con un identificador único (boleto digital vinculado a un ID de usuario), es difícil distinguir tecnológicamente entre "visitas totales" y "visitantes únicos". Esto puede generar una sobreestimación de los públicos atendidos si una misma persona asiste a múltiples eventos en el mes.

C. Uso formatos visuales

- Estado actual: El Programa Mensual de Actividades se entrega en formato de presentación (PowerPoint).

- La barrera crítica: Se describe como una *"Presentación integral... que integra la cartelera"*.

- Impacto técnico: Un archivo .pptx es un formato de visualización, no de transmisión de datos estructurados. Para el Dashboard, la cartelera debe ser una base de datos (Lista tabular), no una diapositiva. Actualmente, este archivo es inutilizable para fines de automatización estadística.

D. Recomendaciones

La Dirección General del Forum posee las condiciones para convertirse en el "Proyecto Piloto" del Observatorio de Cultura. Sus datos ya cuentan con la estructura lógica necesaria; el reto es automatizar el flujo de trabajo.

1. Automatización del reporte de Taquilla/Accesos

- Acción: Gestionar la exportación directa de la base de datos (CSV) de los sistemas de boletaje o control de acceso existentes, sustituyendo la transcripción manual a Excel.

- Beneficio: Elimina el error humano en la captura de edad y género, garantizando que el dato demográfico en el Dashboard sea 100% exacto y auditable.

2. Sustitución del "concentrado general" por carga distribuida

- Acción: Descentralizar la captura. En lugar de consolidar manualmente la información de todos los espacios (Teatro, Auditorio, Calzada), cada responsable de recinto debe llenar su propio Formulario Web al cierre de la actividad.

- Beneficio: Distribuye la carga administrativa y elimina el cuello de botella del archivo maestro. El sistema central unificará automáticamente la información de todos los recintos en tiempo real.

3. Estandarización de "Nuevas Producciones"

- Acción: Implementar un catálogo oficial de producciones asignando un ID único a cada obra.

- Beneficio: Permite la trazabilidad del ciclo de vida de una producción (número de funciones, asistencia acumulada anual), independientemente de variaciones menores en el nombre registrado en los reportes mensuales.

Dirección General Editorial y de Publicaciones

Esta Dirección General gestiona la producción intelectual y la distribución de bienes culturales del estado. Su integración es vital para dimensionar la "Economía Naranja" institucional, alimentando indicadores de impacto económico y de circulación de contenidos:

- Indicador 5: Comercialización de bienes culturales.
- Indicador 8: Nuevas producciones.
- Indicador 9: Circulación fuera del territorio estatal.
- Indicador 10: Estímulos públicos.

Se identifica una Madurez Digital Media con Riesgo Operativo Alto. La unidad ha migrado sus registros a la nube (*Excel en Drive*), superando la barrera del archivo local. Sin embargo, carece de protocolos de Gobernanza de Datos. El diagnóstico de la matriz es alarmante y reiterativo en todas sus fuentes: *"La captura es realizada por distintos integrantes de la dirección, por lo que el margen de error es mayor"*.

Se detallan los hallazgos técnicos:

A. Vulnerabilidad en la integridad del dato

- Estado actual: Múltiples usuarios tienen permisos de edición sobre las mismas hojas de cálculo de convocatorias y reportes.
- La barrera crítica: La falta de restricción de permisos provoca que la estructura de la base de datos sea alterada accidentalmente (borrado de filas, cambio de fórmulas, sobreescritura de datos).
- Impacto técnico: Esto genera una base de datos inestable. El Dashboard no puede conectarse con confianza a una fuente que cambia de estructura o tiene errores humanos constantes debido a la manipulación simultánea sin control.

B. Gestión de inventarios y ventas (Datos Transaccionales)

- Estado actual: Reportes mensuales de ingresos e inventarios en Excel.
- La barrera crítica: Se intenta gestionar un proceso transaccional (entradas y salidas de stock) mediante hojas de cálculo estáticas. Se menciona la necesidad de *"Sistematizar la información para arrojar análisis de contenidos mas solicitados"*.
- Impacto técnico: Existe una desconexión entre el "Stock Teórico" (Excel) y el "Stock Físico" (Almacén). Sin un sistema de punto de venta o un registro de movimientos estricto, los indicadores de ventas (Indicador 5) siempre tendrán desfases y requerirán ajustes manuales constantes.

C. Catálogos estáticos (Formato PDF)

- Estado actual: El Catálogo de Publicaciones se gestiona como un archivo PDF semestral.
- La barrera crítica: Un PDF es un documento de consulta humana, no una base de datos.
- Impacto técnico: El Dashboard no puede leer un PDF para contar cuántos libros de "Historia" vs "Poesía" se publicaron. Se requiere que el catálogo sea una base de datos viva (tabla maestra) que alimente tanto al PDF de difusión como al Tablero de Control.

D. Recomendaciones

La prioridad es establecer orden y control sobre los archivos compartidos.

1. Protocolo de seguridad en hojas de cálculo (Gobernanza)

- Acción: Restringir los permisos de "Edición" en los archivos maestros de Drive.
    - Implementar el uso de "Vistas de Filtro" para que los usuarios puedan consultar datos sin alterar la base original.
    - Bloquear columnas de fórmulas y datos históricos. Solo permitir la edición en celdas de "Nuevo Ingreso".

- Beneficio: Reduce drásticamente el "margen de error mayor" reportado, protegiendo la integridad histórica de la información.

2. Creación de la "Base Maestra de ISBN"

- Acción: Migrar el catálogo de PDF a una lista maestra en Excel/Sheets que contenga: *ISBN, Título, Autor, Género, Año, Tiraje*.

- Beneficio: Esta lista maestra servirá como la "Fuente de la Verdad". El Dashboard leerá de aquí para graficar la producción editorial (Indicador 8), y el PDF de difusión se podrá diseñar a partir de estos datos, asegurando consistencia.

3. Registro de ventas tipo "Bitácora"

- Acción: Cambiar el formato de "Reporte Mensual de Ingresos" (Resumen) a una "Bitácora de Movimientos" (Detalle).
    - En lugar de anotar "Ventas Enero: $5,000", se debe registrar cada transacción: *Fecha* | *Título* | *Cantidad* | *Monto*.

- Beneficio: Permite automatizar el análisis de "Libros más vendidos" y "Estacionalidad de ventas" en el Dashboard, proporcionando inteligencia de negocios real para la estrategia comercial.

Dirección General de Formación e Investigación

Esta unidad es responsable de los procesos educativos y de preservación del saber cultural (Investigación, Centro de las Artes, Formación Artística). Su información es cualitativamente densa y cuantitativamente crítica para los indicadores de desarrollo humano:

- Indicador 2: Oferta de formación y profesionalización.
- Indicador 1: Participación de grupos prioritarios.
- Indicador 11: Oferta cultural.

Se identifica una Madurez Digital Alta en Metodología, pero Baja en Infraestructura. Es la única dirección que reporta explícitamente el uso de "Google Forms" como instrumento de captura. Esto representa la "Mejor Práctica" dentro de la Secretaría, ya que el dato nace estructurado. Sin embargo, su despliegue masivo está bloqueado por carencias materiales.

Se detallan los hallazgos técnicos:

A. Uso de Google Forms

- Estado actual: Para el reporte de talleres y diplomados, utilizan formularios web (Google Forms) además de Excel.
- El hallazgo: Este es el modelo ideal para el Observatorio. Al usar un formulario, obligan a la estandarización de campos (Sexo, Edad, Municipio) desde el origen.
- Impacto técnico: Esto reduce drásticamente el tiempo de limpieza de datos. Si se logra escalar este método a todas sus actividades, esta Dirección será la que alimente el Dashboard con mayor velocidad y menor error.

B. Brecha digital interna

- Estado actual: El diagnóstico reporta sistemáticamente en 5 de sus 6 fuentes: *"Falta de personal y equipo de cómputo"*.

- La barrera crítica: Aunque tienen la *voluntad* y el *método* (Forms) para digitalizar, carecen de las *herramientas* físicas para hacerlo en sitio o de manera ágil.
- Impacto técnico: Esto obliga a realizar capturas manuales posteriores o a retrasar la entrega de informes, creando un cuello de botella logístico ajeno a la gestión de datos.

C. Integridad de padrones

- La Barrera Crítica: Reportan la necesidad de *"Estandarizar y corregir duplicados en el registro de personas"*.
- Impacto técnico: Al igual que en Vinculación, el riesgo es la inflación de métricas. Un niño que asiste a ensayo 10 veces al mes no son 10 beneficiarios, es 1. Sin un ID único y con captura manual, el sistema no puede deduplicar estos registros eficientemente.

D. Recomendaciones

La estrategia para esta dirección debe ser potenciar su metodología existente y resolver creativamente la falta de equipo.

1. Estandarización vía formularios

- Acción: Institucionalizar el uso de Google Forms (o Microsoft Forms) para todas las fuentes de información (Conciertos, Concursos, Capacitaciones), no solo para talleres.
- Beneficio: Elimina la necesidad de "sistematizar datos con base uniforme" manualmente. El formulario garantiza la uniformidad automáticamente.

2. Cambio de estrategia de captura

- Acción: Dado que no hay equipos de cómputo suficientes, se debe aprovechar que los Formularios Web son responsivos (adaptables a móviles).
- Solución: Habilitar a los instructores y responsables de sede para que realicen la captura de asistencia y reportes desde sus teléfonos móviles o tabletas personales mediante enlaces directos o códigos QR.

- Beneficio: Rompe la barrera de infraestructura sin requerir una inversión inmediata en computadoras de escritorio.

3. Implementación de ID de Alumno/Beneficiario

- Acción: Asignar una matrícula o ID interno a los integrantes de bandas, orquestas y alumnos de diplomados.
- Beneficio: Permite el seguimiento longitudinal de la trayectoria del alumno (Indicador 12) y resuelve el problema de duplicados en los reportes de asistencia.